USO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA ENTENDER O PAPEL DA VARIÁVEL RAÇA E PIB PER CAPITA NO ACESSO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PERNAMBUCO

USE OF STATISTICAL METHODS TO UNDERSTAND THE ROLE OF RACE AND GPD PER CAPITA IN ACCESS TO WATER SUPPLY IN PERNAMBUCO

Hicaro Raffael Dionizio Silva [1]
Isac Souto de Oliveira[2]
Owah Kingsley Ahaolor[3]

Resumo: A água é um direito de todos e fornecê-la a todos de forma igualitária é um dever do Estado. Este estudo discorre sobre o acesso à rede geral de distribuição de água, utilizando métodos estatísticos para entender o comportamento dos dados e encontrar correlações entre os fatores raça e PIB per capita com o acesso à água. Os dados foram provenientes do Censo de 2022, realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Restringiu-se aos dados do estado de Pernambuco, por constatar dificuldades a serem extintas no âmbito de acesso à água. Em relação aos resultados, encontraram-se estatísticas relevantes que assumem que o problema hídrico em Pernambuco é um desafio estrutural e de gestão pública que afeta a todos, embora não de forma idêntica. Além disso, o crescimento econômico (PIB per capita) gera avanços reais no acesso à água. Regiões geográficas, como rio São Francisco e Sertão, apresentam alta e baixa porcentagem no acesso à água, respectivamente. Dessa forma, o acesso à água em Pernambuco é governado por fatores municipais e econômicos, mas as disparidades raciais e demográficas existem e são estatisticamente comparáveis por meio da teoria de Modelos Lineares Generalizados (MLG).

Palavras-chave: acesso à água; PIB per capita; raça; Censo 2022; Pernambuco; MLG.

Abstract: Water is a right for all, and providing it to everyone on an equal basis is a duty of the State. This study examines access to the public water distribution network, using statistical methods to analyze the data and identify correlations between race, per capita GDP, and access to water. The data were drawn from the 2022 Census, conducted every 10 years by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The analysis was restricted to data from the state of Pernambuco, due to the identification of persistent challenges regarding access to water. Regarding the results, relevant statistics were found indicating that the water problem in Pernambuco is a structural and public management challenge that affects everyone, though not in the same way. Furthermore, economic growth (GDP per capita) leads to real improvements in access to water. Geographic regions, such as the São Francisco River and the Sertão, exhibit

[1] Mestrando em Engenharia de Produção pela UFPE/PMD; e-mail: hicaro.raffael@ufpe.br
[2] Mestrando em Engenharia de Produção pela UFPE/PMD; e-mail: isac.souto@ufpe.br
[3] Mestrando em Engenharia de Produção pela UFPE/RANDOM; e-mail: owah.kingsley@ufpe.br

high and low percentages of access to water, respectively. Thus, access to water in Pernambuco is governed by municipal and economic factors, but racial and demographic disparities exist and are statistically comparable through the theory of Generalized Linear Models (GLM).

Keywords: access to water; GDP per capita; race; 2022 Census; Pernambuco; MLG.

1. Introdução

Água, como recurso natural, é um dos componentes essenciais para a sobrevivência humana (WHO, 2016; UNESCO, 2026; GORELICK et al., 2011; JESUS et al., 2023; KONOPALA, 2020; ZOZMANN et al., 2026), revelando a necessidade de que todos os indivíduos sejam detentores do direito de acesso à água potável. Para Boelens et al. (2016) e Gouveia et al. (2023), a água não é apenas um fenômeno natural, mas é o produto das relações entre homens e água, o que resulta em implicações no âmbito político-socioeconômico de uma sociedade.

A desigualdade no acesso à água é fruto da estrutura neoliberal e capitalista, que utiliza a racionalização de água[4] como instrumento hidrossocial neoliberal para transformar a identidade individual de comunidades tradicionais e sua relação com a água (GOUVEIA et al., 2023), criando-se uma relação de poder entre quem possui o capital e quem não tem.

O nível de abastecimento de água na área urbana do Brasil é de 93,4%, enquanto que no âmbito rural é 32,3% (IBGE, 2023). Em contraste ao cenário geral, em que há uma estrutura bem consolidada de rede geral de água[5], regiões norte e nordeste enfrentam dificuldades no acesso à água encanada (CUNHA, 2023; BARRETO et al., 2025; SOARES, 2022; JESUS et al., 2020; BOING et al., 2021; SAIANI et al., 2013). Em Pernambuco, o nível de abastecimento de água é abaixo da capital do estado e do nível nacional, 70,6%. Ainda assim, viu-se uma maior dependência em outras formas de abastecimento, como poço profundo ou artesiano e carro-pipa (IBGE, 2023).

Diante da importância e do cenário acerca do acesso à água, o problema de pesquisa é entender o nível de abastecimento de água nos municípios de Pernambuco, investigando quais fatores socioeconômicos explicam o acesso ao recurso hídrico. A pesquisa se limita a avaliar fatores como raça/cor e pib per-capita estruturados pelo IBGE, e como esses indicadores estão atrelados ao acesso à água no estado de Pernambuco.

2. Referencial Teórico

O abastecimento de água potável é um indicador de qualidade de vida e segurança social para os indivíduos de uma comunidade, que utilizam a água para atividades diárias, como saneamento básico, para beber e preparação de comida (Abubakar, 2019). O termo “acesso à água” empregado nesse estudo segue a nomenclatura adotada pelas Nações Unidas e pela literatura, a qual se refere à água suficiente para atender às necessidades domésticas. Por outro lado, existe ainda, de acordo com a UNESCO (2026), o termo “acesso à água segura”, que sugere água livre de patógenos e níveis altos de químicos tóxicos.

De acordo com o último relatório anual da UNESCO (2026), o abastecimento de água tem que ser empregado a todos os indivíduos sem qualquer tipo de discriminação. Por outro

[4] Para Boelens et al. (2016) e Gouveia et al. (2023), a racionalização de água é tida como um instrumento criado pelo sistema capitalista com o intuito de implantar uma padronização na estrutura de acesso à água, modificando a relação individual de populações tradicionais com a água, sendo fruto do estabelecimento de interesses dominantes acerca do capital.

[5] Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ter acesso à rede geral de distribuição de água não significa, necessariamente, acesso ao recurso de forma cotidiana, em que não há rodízios. Portanto, para o IBGE, possuir acesso à rede geral de distribuição de água é ter a estrutura de encanamento em que irá chegar a água pela torneira.

lado, o cenário mundial imprime uma realidade diferente, mostrando que 1,8 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à água. Ainda de acordo com o autor, visto que os requisitos mínimos para acesso aos serviços municipais de acesso à água são ter garantia de posse da terra e direitos à moradia, uma boa parte da população já é excluída desse direito incontestável, o que escancara a desigualdade social presente.

No contexto brasileiro, no que tange à legislação, o segundo artigo da Lei n.º 11.445/2007 estabelece guias para saneamento básico, envolvendo abastecimento de água, por exemplo. Outrossim, no que diz respeito à Lei n.º 14.026/2020, iniciou-se o marco legal do saneamento básico, que incluiu no escopo de metas a garantia de 99% da população com acesso a água potável até 2033.

Jesus et al. (2023) revelam que existem diversos fatores que explicam a desigualdade hídrica no contexto regional, acentuados no norte e nordeste do país. Ambas as regiões obtiveram os valores mais baixos no indicador SDWA[6] e maiores valores no indicador G_{water}[7], devido à disparidade socioeconômica entre as regiões do Brasil. Ainda de acordo com os autores, ambas as regiões representam os maiores e menores no âmbito da disponibilidade de água, respectivamente.

Aspectos socioambientais revelam a desigualdade no acesso à água no Semiárido Brasileiro (SAB) e, com os desafios ambientais dessas regiões, assim como crise climática, intensificam a disparidade e, consequentemente, afetam grupos minoritários (BARRETO et al. 2025). Pernambuco faz parte da região do SAB, tendo 137 municípios nesta categoria, o que revela desafios para 74% da população pernambucana, de acordo com a Resolução n.º 150/2021 da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Boing et al. (2021) analisaram a desigualdade presente no acesso à infraestrutura urbana e moradia nos lares brasileiros através do Censo de 2010, identificando uma tendência das famílias que se autodeclararam como pretas, pardas e indígenas, as quais tinham baixo acesso à educação e moravam no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a terem acesso inapropriado à água encanada. Além disso, a população preta que tinha níveis baixos de escolaridade e renda apresentava uma cobertura menor de pavimentação, iluminação pública, calçadas, etc. (BOING et al., 2021), assim como populações hispânicas tendem a ter acesso à água com níveis elevados de nitrato (SCHAIDER et al., 2019), arsênico e urânio (MORATA et al., 2022), aumentando os riscos à saúde desses indivíduos.

O racismo estrutural se estabelece como estrutura de funcionamento de normas de agentes da estrutura capitalista pós-escravagista, em que se utiliza dessa ferramenta para exclusão social da população negra em ações do cotidiano (MOURA, 2019; ALMEIDA, 2019; GONZALEZ & HASENBALG, 1982). De acordo com os mesmos autores, o racismo estrutural é arma de contenção de políticas públicas universais, como educação e saneamento básico, que dificulta o acesso a esses programas às minorias.[8]

De acordo com o estudo de Boing et al. (2021), que mostrou que a desigualdade econômica aumentou por 17 trimestres entre os anos de 2015 e 2018 e que as empresas favorecidas pelo governo para fornecimento de saneamento básico mostraram preocupações, uma vez que não se veem perspectivas lucrativas nos locais em que será disponibilizado o recurso, essa ligação escancara a relação de poder e o resultado do capitalismo na esfera de quem mais sofre com isso: o esquecimento e apagamento das minorias.

---

[6] O Safe Drinking Water Access Index (SDWA) é o índice para avaliar acesso a água potável por município por meio dos dados extraídos do Censo de 2010.

[7] O Safe Drinking Water Gini Index (G_{water}) é um índice adaptado do Banco Mundial, o qual serve para avaliar a desigualdade na distribuição de renda de uma população. No contexto do trabalho de Jesus et al. (2026), utilizou-se o índice para avaliar desigualdade no acesso a água potável.

[8] O termo *minorias* empregado nesse estudo não é o mesmo que número absoluto de pessoas, como é calculado pelo IBGE nos Censos, em que mostra que a população negra é maioria em número de pessoas, mas sim grupos sociais que foram e ainda são excluídos da sociedade em termos socioeconômicos.

O uso de métodos estatísticos faz-se essencial para a análise de fenômenos sociais complexos, como a relação entre distribuição de água, raça/cor e pib per-capita. Realizar inferências estatísticas, padronização e normalização de dados, parametrização e realização de matemáticas básicas e avançadas para encontrar associações entre os dados, com o auxílio da subjetividade humana, foi base metodológica desse estudo, que usou as técnicas abordadas por Doane et al. (2014) e Cordeiro e Demétrio (2024).

3. Metodologia

Com o intuito de observar quem tem acesso à água no estado de Pernambuco, utilizou-se a base de dados do Censo de 2022[9], realizado pelo IBGE, como principal fonte. No Censo de 2022, utilizaram-se apenas dados provenientes de duas principais perguntas feitas pelos censitários, conforme a Tabela 1 e 2.

TABELA 1 - PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO BÁSICO DO CENSO DE 2022

QUAL A PRINCIPAL FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UTILIZADA NESTE DOMICÍLIO?
1 - REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO
2 - PROFUNDO OU ARTESIANO
3 - RASO, FREÁTICO OU CACIMBA
4 - FONTE, NASCENTE OU MINA
5 - CARRO-PIPA
6 - ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA
7 - RIOS, AÇUDES, CÓRREGOS, LAGOS E IGARAPÉS
8 - OUTRA

Fonte: Adaptado de IBGE (2023)

TABELA 2 - PERGUNTA DO QUESTIONÁRIO BÁSICO DO CENSO DE 2022

O DOMICÍLIO TEM ACESSO À REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA?	
1 - SIM	2 - NÃO

Fonte: Adaptado de IBGE (2023)

No formulário é informado que, caso seja respondido 1 na primeira tabela, não é necessário responder à pergunta da tabela 2, uma vez que haveria redundância caso fosse respondido com essa lógica. Percebe-se que, ao analisar as opções de respostas da tabela 1 em conjunto com a pergunta da tabela 2, é possível que o indivíduo possua rede de distribuição geral de água (estrutura de encanamento para recebimento de água), mas utilize como principal forma de abastecimento de água outro tipo.

Para um alinhamento com o objetivo, focou-se em trabalhar apenas com dados sobre se há a rede geral de distribuição de água ou não, independentemente de se usar como principal

[9] O censo do IBGE é realizado a cada 10 anos e, por conta da pandemia de Covid-19, foi realizado em 2022. O objetivo da pesquisa é entender o tamanho e o perfil da população brasileira, captando dados nos âmbitos social, econômico e geográfico. Em relação à coleta dos dados, têm-se os agentes censitários que vão às portas de cada família e fazem perguntas pré-estabelecidas.

forma. Ou seja, indivíduos que responderam ao questionário aduzindo que tinham acesso à rede geral, mas utilizavam principalmente outra forma, foram contabilizados dentro da classe "tem acesso à rede geral". Para aqueles que respondiam que não tinham acesso à rede, era classificado como "não tem acesso à rede geral".

Para apoio na manipulação de dados e aplicação dos métodos estatísticos, utilizaram-se ferramentas de programação, como Python e linguagem R. A primeira utilizou-se para organização do *dataframe* e uso das principais bibliotecas, como pandas e *numpy*. A segunda foi essencial para trabalhar com diferentes métodos de avaliação estatística.

Para fins de análises, utilizaram-se métodos estatísticos para observar nível de abastecimento de água e como os dados se comportam nas amostras da população de Pernambuco, realizando ações de organização e manipulação dos dados, além de sua interpretação e apresentação.

3.1 ANOVA

Segundo Doane et al. (2014), a Análise de Variância (ANOVA) é uma técnica estatística utilizada para comparar mais de duas médias simultaneamente e identificar as fontes de variação em uma variável dependente numérica (variável resposta), dividindo a variação total dos dados em dois componentes principais:

- Variação Explicada: variação atribuída a uma ou mais variáveis categóricas independentes, conhecidas como fatores. Para o nosso estudo, o fator é "cor/raça".
- Variação Não Explicada (erro aleatório): variação que permanece e não pode ser explicada pelos fatores escolhidos, sendo tratada como residual ou erro.

A principal medida na ANOVA é a estatística F, especificada pela razão entre a variância explicada e a variância do erro, conforme a Tabela 3.

TABELA 3 - TABELA ANOVA

Fonte de variação	Soma de Quadrados (SQ)	Graus de Liberdade (GL)	Quadrado Médio (QM)	Estatística F
Entre Grupos	SQ_{Ent}	$a - 1$	$QM_{Ent} = SQ_{Ent} / (a - 1)$	QM_{Ent} / QM_{Erro}
Dentro (Erro)	SQ_{Erro}	$N - a$	$QM_{Erro} = SQ_{Erro} / (N - a)$	
Total	SQ_T	$N - 1$		

Fonte: Doane et al. (2014)

Se o valor de F for maior que o F critíco, indica que o fator (raça) influencia a variável resposta (acesso à água). Dessa forma, a ANOVA clássica busca identificar as fontes de variação na taxa de acesso à água (variável numérica Y), dividindo a variabilidade total em variação explicada pela raça (fator) e erro aleatório. A soma de quadrados entre grupos (SQ_{Ent}) mede o quanto as médias de cada raça ($\bar{y}j$) se desviam da média geral ($\bar{y}$), definida pela Equação 1.

$$SQEnt = \sum n_j \left(\overline{y_j} - \bar{y}\right)^2, \quad (1)$$

a soma dos erros quadráticos (SQ_{Erro}), que mede a variação no acesso entre municípios dentro da mesma raça, é definida pela Equação 2.

$$SQError = \sum\sum\left(y_{ij} - \bar{y_j}\right)^2, \tag{2}$$

os quadrados médios (QM_{Ent}), que são os ajustes da variabilidade pelos graus de liberdade (GL), encontrados a partir da Equação 3.

$$QMEnt = \frac{SQEnt}{c-1} \quad \text{e} \quad QMErro = \frac{SQErro}{n-c}, \tag{3}$$

e por fim, a estatística F é a razão que determina se a raça explica a variação, denotada pela Equação 4.

$$F_{\text{calc}} = \frac{QMEnt}{QME_{\text{erro}}}, \tag{4}$$

Antes de aplicar o cálculo da ANOVA clássica para apenas um fator, nesse caso raça, foi necessário aplicar o teste de Levene, calculado através da Equação 5. Doane et al. (2014) explicam que esse teste é uma ferramenta robusta para verificar a homogeneidade das variâncias (homoscedasticidade) e é essencial para validar a confiabilidade dos resultados da ANOVA.

$$z_{ij} = \left|y_{ij} - \tilde{y_j}\right|, \tag{5}$$

Onde Y_{ij} é acesso à água do município i no grupo racial j, $\tilde{Y}_j$ é a mediana do grupo racial J e Z_{ij} = desvio absoluto em relação à mediana. A transformação dos dados ocorreu a partir da taxa de acesso à água (Y_{ij}) pela distância absoluta em relação à mediana do seu grupo (Z_{ij} = Y_{ij} - mediana_j).

Uma vez obtidos os valores de Z_{ij}, calculou-se a variação entre os grupos e a variação do erro. O cálculo por trás da fórmula do teste de Levene é apresenta.

$$P(X > x_{calc}) = \int_{x_{calc}}^{+\infty} f(x)\ dx \tag{6}$$

Onde X_{calc} é a estatística de teste de qualidade, f(x) é a equação matemática da curva de distribuição, $+\infty$ é o indicativo que a integral está sendo calculada sobre toda a área da curva a direita.

Como a distribuição F é uma variável aleatória contínua, a probabilidade de um evento ocorrer dentro de um intervalo específico é matematicamente definida pela integral da função de densidade de probabilidade apresentada na fórmula (5). Dessa forma, o resultado dessa integral fornece o valor F crítico, o qual é comparado com o F encontrado. O valor p obtido pela integral é a probabilidade exata de se obter esse resultado amostral se a hipótese nula for verdadeira. Portanto, a integral indica exatamente onde os dados se encontram na curva.

É relatado no teste de Levene que os dados são heterocedásticos, sendo necessário utilizar a ANOVA apresentada por Welch (1951), por não exigir que as variâncias sejam iguais entre os grupos. Doane et al. (2014) afirmam que essa é uma "suposição mais segura" quando as variâncias são desconhecidas e presume-se que sejam diferentes. Em vez de usar os graus de liberdade padrão da ANOVA one-way (n-c), o método de Welch aplica uma fórmula complexa para calcular os graus de liberdade ajustados.

Para cada grupo i (onde $i = 1, 2, \ldots, k$ e k é o número de grupos), onde n_i é $tamanho\ da\ amostra\ do\ grupo\ i$.

$$\overline{X}_i = \frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}, \tag{7}$$

a equação (7) representa a média do grupo i, assim como a Equação 8

$$s_i^2 = \frac{1}{n_i - 1}\sum_{j=1}^{n_i}\left(X_{ij} - \overline{X}_i\right)^2, \tag{8}$$

que resulta na variância do grupo i.

Já os pesos podem ser expressos pela Equação 9.

$$w_i = \frac{n_i}{s_i}, \tag{9}$$

onde wi é o peso do grupo i, ni é o tamanho da amostra do grupo i e $s^2 i$ é a variância do grupo i.

Em relação às outras métricas usadas no método de Welch, tem-se a média ponderada e a estatística F, expressas pela Equação 10 e 11.

$$W = \sum_{i=1}^{k} w_i, \tag{10}$$

$$\overline{X'} = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i X_i}{W}, \tag{11}$$

onde W significa a soma total dos pesos e X' é a média ponderada global. Ao calcular todas essas métricas, por fim, encontra-se a estatística F de Welch, utilizando a equação 12.

$$FW = \frac{\frac{1}{k-1}\sum_{i=1}^{k} w_i (X_i - X')^2}{1 + \frac{2(k-2)}{k^2-1}\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{n_i - 1}\left(1 - \frac{w_i}{W}\right)^2}. \tag{12}$$

onde o numerado mede a variabilidade entre as médias dos grupos ponderados pelos pesos. O denominador faz um ajuste que corrige o erro devido a variações diferentes.

3.2 Qui-Quadrado e Tabela de Contingência

A tabela de contingência, que por sua vez, é uma tabulação cruzada que os elementos da amostra em categorias (raça e nível de acesso), tem-se o modelo aplicado ao caso determinado conforme a Tabela 4.

TABELA 4 - TABELA DE CONTINGÊNCIA

Raça/cor	Tem acesso	Não tem acesso	Total por raça (Rj)
Branca	∑ pessoas	∑ pessoas	R1
Preta	∑ pessoas	∑ pessoas	R2

Parda	∑ pessoas	∑ pessoas	R3
Amarela	∑ pessoas	∑ pessoas	R4
Indígena	∑ pessoas	∑ pessoas	R5
Total da coluna	Acesso Total	Total Sem Acesso	Geral Amostra

Fonte: Os autores (2026)

A Tabela 4 mostra nas linhas as cinco categorias aplicadas no nosso trabalho, assim como nas colunas tem-se as variáveis usadas. O primeiro passo para a construção da tabela de contingência é calcular as frequências esperadas (e_{jk}), conforme a Equação 13.

$$e_{jk} = \frac{\text{Total da Linha} \times \text{Total da Coluna}}{n}, \tag{13}$$

Após a aplicação da Equação 13, é necessário utilizar a equação do qui-quadrado (X^2) para medir a "distância" entre a realidade (f_{jk}) e o ideal igualitário (e_{jk}). Quanto maior for esse valor, maior a evidência de que raça influencia o acesso. O qui-quadrado é expresso pela Equação 14.

$$\chi^2_{\text{calc}} = \sum\sum \frac{(f_{jk} - e_{jk})^2}{e_{jk}}, \tag{14}$$

Embora o teste Qui-Quadrado seja a ferramenta padrão para detectar independência entre variáveis categóricas, ele possui uma limitação conceitual importante, segundo Doane et al. (2014), que é a extrema sensibilidade ao tamanho da amostra (*n*). Estudos que utilizam bases de dados volumosas, como os dados do Censo 2022, qualquer diferença mínima entre as frequências observadas e esperadas tende a gerar valores de Qui-Quadrado muito elevados e p-valores virtualmente nulos. Isso pode induzir ao erro de interpretar uma relação social como 'forte' apenas porque ela é estatisticamente significante.

Para isso, surge o V de Cramér, desenvolvida pelo estatístico Harald Cramér em 1946. É uma medidausada para calcular a intensidade da associação (ou correlação) entre duas variáveis nominais (categóricas). A aplicação do V de Cramér logo após o teste Qui-Quadrado justifica-se pela necessidade de avaliar não apenas a existência de uma relação, mas a sua magnitude prática, fornecendo um valor entre 0 e 1. É baseado na estatística qui-quadrado de Pearson (Cramér, 1946). O autor demonstra que, conforme o número de observações (n) aumenta, a razão entre a frequência de um evento e o total (v/n) tende a um limite fixo, que é a probabilidade (P).

A estatística qui-quadrado, componente essencial do número V, é tratada por Cramér (1946) como uma forma quadrática. Ele estabelece que as formas quadráticas servem para medir a variabilidade e a dispersão. O V utiliza essa propriedade para somar os desvios de todas as células da tabela e transformá-los em uma medida única de "distância" da independência. Dessa forma, o uso do V de Cramér se faz necessário para avaliar a força da associação entre duas nominais em uma tabela de contingência, variando de "nenhuma associação", com valores próximos a 0 e a "associação forte/perfeita", com valores próximos ou igual a 1. A Equação 15 é a forma matemática de calcular o V de Cramér.

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2/n}{\min(k-1, r-1)}}, \tag{15}$$

3.3 Análise de Regressão

A análise de regressão é uma técnica estatística utilizada para investigar, descrever e resumir a relação probabilística entre duas ou mais variáveis (DOANE et al. 2014). Diferente de uma relação determinante, a regressão reconhece que a variável resposta (Y) é influenciada por preditores (X) e por um componente de erro aleatório (ϵ) que representa fatores não especificados no modelo. Para o problema das tratativas do acesso à água do estado de Pernambuco, faz-se necessário definir que Y (Acesso à Água) é a variável resposta e X (Raça e PIB) são suas variáveis preditoras. Portanto, nesse estudo são abordados cinco tipos de regressão a fim de identificar qual se adequa melhor à complexidade dos dados apresentados.

A Regressão Linear Simples fundamenta-se na modelagem de uma relação que é, essencialmente, linear em seus parâmetros, sendo comumente representada por uma linha reta, conforme a Equação 16, quando se assume que a mudança em Y é constante para cada unidade adicional de X. Contudo, conforme Doane et al. (2014), ela não se limita a descrever apenas trajetórias retas; por meio de transformações de variáveis (como logaritmos ou potências), o modelo linear pode descrever relações curvilíneas e captar fenômenos complexos, como a elasticidade, mantendo a estrutura matemática linear na estimativa de seus coeficientes

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x, \tag{16}$$

Uma vez entendida a complexidade dos dados, o uso desse tipo de regressão linear se mostrou limitado, já que ela trata apenas de uma variável e o fenômeno é influenciado por múltiplos fatores. No caso em questão, o banco de dados sobre acesso à água em Pernambuco não está sendo analisado apenas com base em um fator isolado, mas também por questões estruturais e demográficas, como cor/raça.

Para esses casos, o uso da Regressão Linear Múltipla é uma opção mais completa para uma análise. Ela permite averiguar como múltiplos fatores afetam simultaneamente um evento. O seu uso é pertinente quando a variável resposta é influenciada por dois ou mais preditores, conforme exemplifica a Equação 17.

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_k x_k, \tag{17}$$

Essa equação, aplicada ao problema em estudo, teve o intuito de avaliar se o acesso à água é influenciado pelos preditores, que, nesse caso, foram raça (branca, preta, parda, indígena e amarela) e PIB per capita. Além disso, os componentes estatísticos da regressão linear múltipla abordam R^2 (Coeficiente de Determinação), R^2 ajustado, significância global (teste t), teste de normalidade (Shapiro-Wilk) e teste de homoscedasticidade (Breusch-Pagan), onde os dois últimos avaliam alguns pressupostos básicos de aplicação da Regressão Linear.

Em continuidade, utilizou-se o modelo de Regressão linear aplicando o logaritmo em Y e em X. Doane et al. (2014) recomendam a regressão com transformação logarítmica para estabilizar a variância, lidar com dados de grandes magnitudes e permitir uma interpretação em termos de elasticidade. Neste modelo, exemplificado pela Equação 18, o coeficiente b1 de uma variável logarítmica é interpretado como elasticidade quando um aumento de 1% em X está associado a uma mudança de b1% em Y.

$$\ln(\hat{y}) = b_0 + b_1 \ln(x_1) + b_2 x_2 + \cdots + b_k x_k, \tag{18}$$

Partindo par Modelos Lineares Generalizados, foram inicialmente considerados dois modelos: Modelo com Distribuição Gama e Regressão Beta. O primeiro foi descartado da aplicação no estudo, pois, de acordo com Cordeiro et al. (2024), a distribuição gama é definida para o intervalo (0, ∞), ou seja, ela assume que o acesso à água pode crescer infinitamente. No caso em estudo, a variável é um percentual limitado a 100%.

A Regressão Beta, por sua vez, assume que a variável resposta é uma porcentagem, sendo uma proporção limitada. Segundo Cordeiro et al. (2024), a distribuição Beta é o suporte natural para esses dados, pois sua densidade de probabilidade está contida estritamente no intervalo aberto (0, 1). A característica principal é a flexibilidade, pois ela pode assumir formas simétricas, assimétricas e côncavas, ajustando-se à distribuição real dos municípios de Pernambuco, que não seguem uma curva normal.

Como a distribuição beta é definida no intervalo aberto (0, 1), o intervalo original foi "encolhido", permitindo incluir municípios com 0% ou 100% de acesso à água sem causar erros matemáticos no cálculo. Essa transformação, denotada pela Equação 19, é chamada de correção de Smithson e Vulkuilen (2006), garantindo a estabilidade numérica do modelo, permitindo que as estimativas fossem calculadas sem perda de observações importantes:

$$y_{\text{transfer}} = \frac{y \cdot (n-1) + 0{,}5}{n}, \tag{19}$$

Em relação a significância social (análise dos coeficientes), indica que a mudança esperada no valor de Y para cada aumento de uma unidade em X, mantendo todas as outras variáveis constantes. No caso das raças (variáveis binárias/dummy), o coeficiente representa a diferença estimada no acesso à água daquela raça específica em relação ao grupo de referência (Raça Branca). Já em relação ao PIB, ele indica quanto o acesso aumenta ou diminui para cada real adicional de riqueza municipal. Além disso, O p-valor é o parâmetro principal que estima essa significância social. Se o valor for menor que 0,05 (α=5%), é considerado "estatisticamente significante ". O cálculo do p-valor é feito da área sob a curva de uma função densidade de probabilidade (FDP).

O ϕ é o Parâmetro de Precisão da Distribuição Beta. Ele é definido como o inverso do parâmetro de dispersão (ϕ=1/dispersão). Sua função principal é capturar a variabilidade intrínseca de dados que são proporções. O valor de ϕ foi estimado buscando o ponto que maximiza a probabilidade de observar os dados reais dentro da curva Beta. O software utilizou algoritmos como o Escore de Fisher e BFGS, que realizam sucessivas aproximações até encontrar o valor ideal de precisão, através do cálculo de Máxima Verossimilhança (MV).

O MV é uma técnica estatística usada para estimar os parâmetros de uma população a partir de uma amostra. Ele calcula o valor mais plausível para esses parâmetros, tornando a ocorrência dos dados observados a mais provável possível. Assim, escreve-se a função de verossimilhança, que representa o produto das probabilidades de cada dado da amostra ocorrer, sendo os parâmetros as variáveis desconhecidas. Utilizam-se derivadas para encontrar o ponto máximo dessa função.

Com o objetivo de comparar modelos diferentes aplicados nesse estudo, fez-se importante o uso de métricas de avaliação e superioridade, como Critério de Informação de Akaike (AIC) (AKAIKE, 1974). AIC é uma métrica de seleção de modelos que combina a qualidade do ajuste (verossimilhança) com a parcimônia, que penaliza o excesso de variáveis conforme a Equação 20.

$$AIC = -2\ln(L) + 2k, \tag{20}$$

A utilização do AIC é indispensável neste estudo, pois, conforme destacam Cordeiro et al. (2024), essa métrica permite a comparação de modelos não-encaixados, oferecendo soluções para problemas de seleção que não podem ser tratados pela teoria convencional de máxima verossimilhança. Diferente dos testes clássicos que exigem que um modelo seja um caso particular do outro, o AIC avalia o equilíbrio entre a qualidade do ajuste e a parcimônia, penalizando o excesso de variáveis para evitar o sobre ajuste.

Embora os modelos de regressão linear utilizem os de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) seja focado em minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, ele possui uma base probabilística. Quando se assume que os erros do modelo seguem uma distribuição Normal com média zero e variância constante, as estimativas dos coeficientes obtidas por MQO são exatamente as mesmas que seriam obtidas por Máxima Verossimilhança Cordeiro et al. (2024). Com isso, tanto o modelo linear (via distribuição Normal) quanto o modelo Beta (via distribuição Beta) possuem funções de verossimilhança definidas, eles podem ser colocados na mesma escala de comparação, podendo assim comparar a qualidade matemática dos modelos pelo AIC.

O pseudo R^2 (Coeficiente de Determinação para MLG) é uma medida análoga ao R^2 da regressão clássica, adaptada para Modelos Lineares Generalizados, nos quais não se utiliza a soma de quadrados dos resíduos tradicional. Ele serve para medir o poder de explicação do modelo, indicando a proporção da variação da variável resposta (acesso à água) que é capturada pelas variáveis independentes (raça e PIB). O Pseudo-R^2 nesse caso foi calculado pelo método de Ferrari e Cribari-Neto para a Regressão Beta.

4. Resultado e Discussão

Foram analisados dados de 9.018.330 indivíduos no estado de Pernambuco, dos quais 6.892.175 possuem acesso à água encanada, enquanto os outros 2.126.155 não possuem., estando distribuídos conforme mostra a Figura 1 e 2.

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO COM ACESSO À ÁGUA

Status de Rede	Categoria / Fonte	População (Absoluta)	Percentual (%)
COM ACESSO	**Estrutura de Rede Geral**	**6.892.175**	**76,42%**
(Possuem a rede)	E usa (Rede Geral)	6.367.211	70,60%
	Poço profundo	300.155	3,33%
	Poço raso	63.458	0,70%
	Nascente	10.231	0,11%
	Carro-pipa	103.423	1,15%
	Água da chuva	13.631	0,15%
	Açude	14.442	0,13%
	Outros	19.624	0,22%

Fonte: Os autores (2026)

FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO SEM ACESSO À ÁGUA

Status de Rede	Categoria / Fonte	População (Absoluta)	Percentual (%)
SEM ACESSO	**Total Sem Rede**	**2.126.155**	**23,58%**
(Não possuem rede)	Poço profundo	692.838	7,69%
	Poço raso	331.500	3,68%
	Nascente	57.757	0,65%
	Carro-pipa	627.385	6,96%
	Água da chuva	190.985	2,12%
	Açude	104.401	1,16%
	Outros	121.689	1,35%

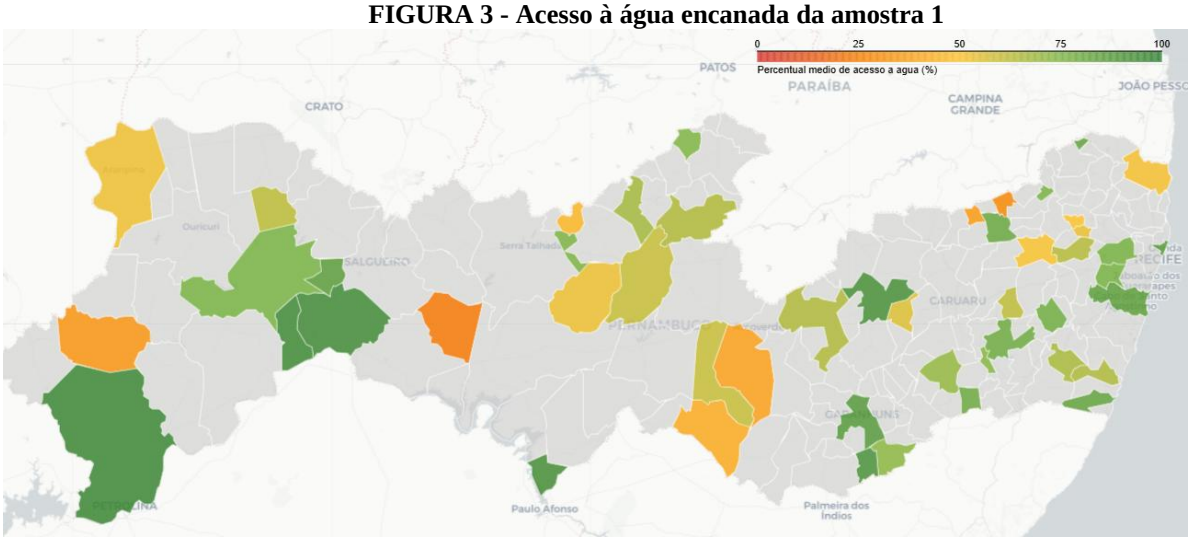
Fonte: Os autores (2026)

É possível observar que 70% da população de Pernambuco possui acesso à rede geral de distribuição, não significando que essa população utilize a água encanada como fonte principal. Poço profundo e carro-pipa são as alternativas mais presentes para acesso à água, revelando a diversidade e estrutura geográfica dos municípios, ainda mais aqueles distantes da região metropolitana de Recife. De acordo com Barreto et al. (2025), carros-pipas são amplamente utilizados em locais com baixa segurança hídrica.

4.1 Análise da estatística descritiva

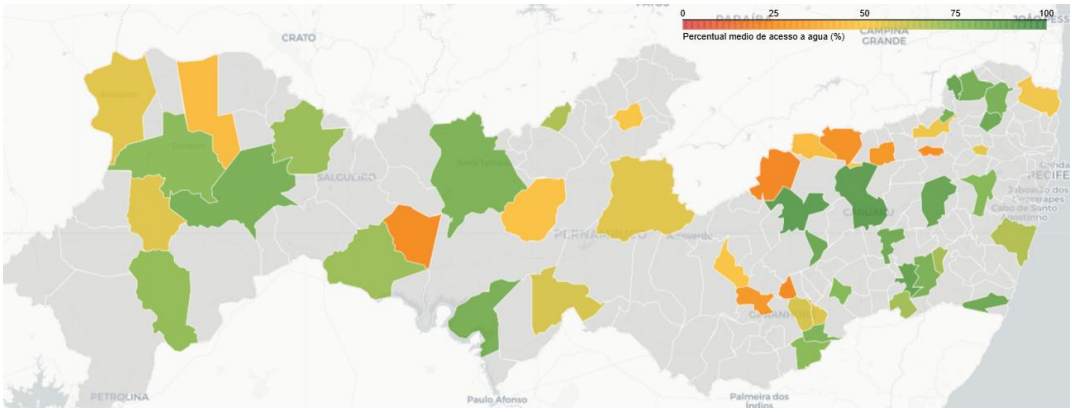
Para todas as aplicações dos métodos estatísticos apresentados na tabela 3, o estudo avaliou três amostras aleatórias de 50 municípios no estado de Pernambuco. Assim, é possível investigar possíveis correlações entre raça/cor e PIB per-capita, evitando enviesamentos, caso fossem escolhidas as cidades. As cidades de cada uma das três amostras e sua respectiva situações de nível de acesso são mostradas nas Figura 3, 4 e 5.

FIGURA 3 - Acesso à água encanada da amostra 1



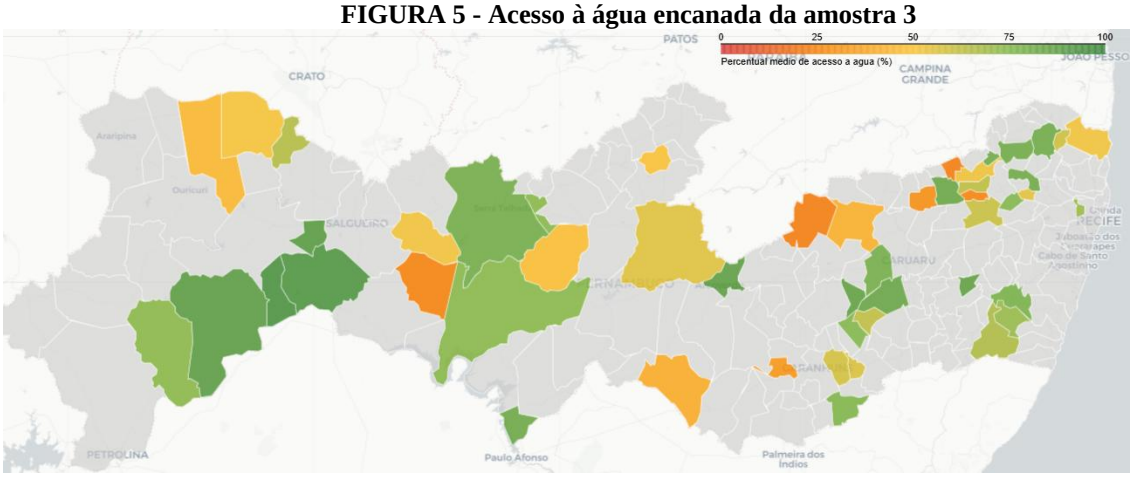
Fonte: Os autores (2026)

FIGURA 4 - Acesso à água encanada da amostra 2



Fonte: Os autores (2026)

FIGURA 5 - Acesso à água encanada da amostra 3

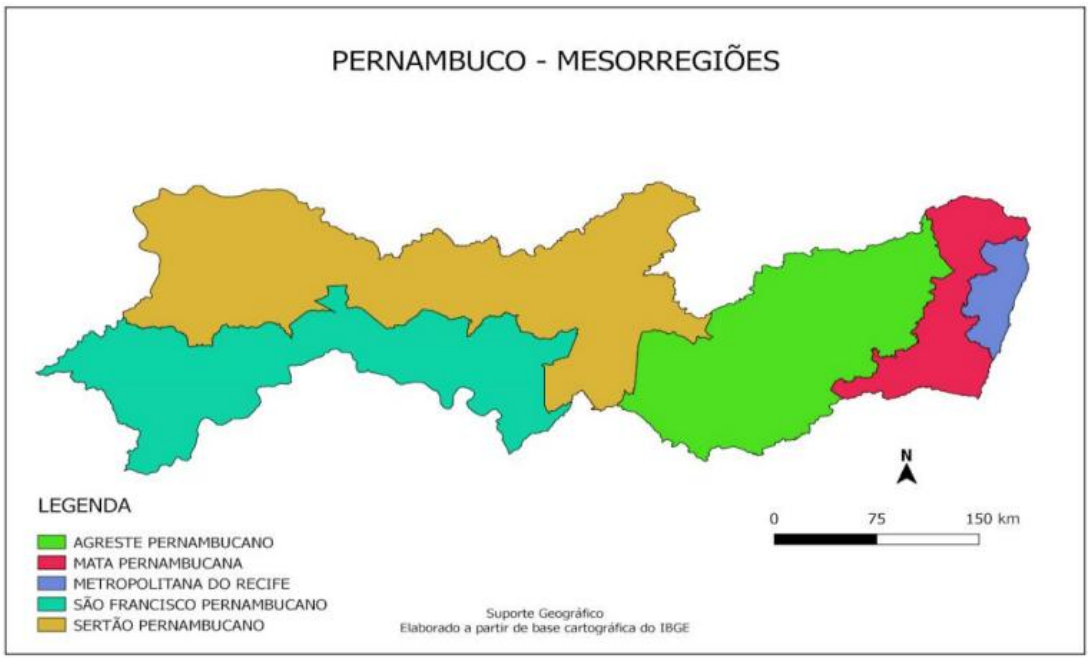


Fonte: Os autores (2026)

Se faz necessário enfatizar que nas Figuras 3, 4 e 5, quanto mais verde, mais alto é o acesso à água, enquanto mais vermelho, menor é a taxa de acesso à água encanada. Dito isso, as cidades que aparecem em verde-escuro nas 3 amostras compartilham similaridades ou características que as fazem ter taxa de nível de abastecimento de água alta, como as cidades que estão na mesorregião do rio São Francisco e região metropolitana de Recife, como visto na Figura 6. De acordo com Cunha (2023), a mesorregião do São Francisco apresentou distribuição de água mais igualitária, enquanto o Sertão apresentou um aumento na desigualdade entre 2010 e 2015, assim como é possível observar nas figuras 3, 4 e 5.

Cunha (2023) aduz que um dos fatores que reverberam para essa maior igualdade de abastecimento se dá por conta da proximidade com o Rio São Francisco, principal fonte hídrica da região. O autor ainda sugere que a desigualdade tende a ser menor em regiões menos populosas e com menor representação no PIB estadual. Por outro lado, nas três amostras acima, as cidades com percentual de pessoas sem acesso à rede de distribuição de água são em municípios com menos de 20 mil habitantes.

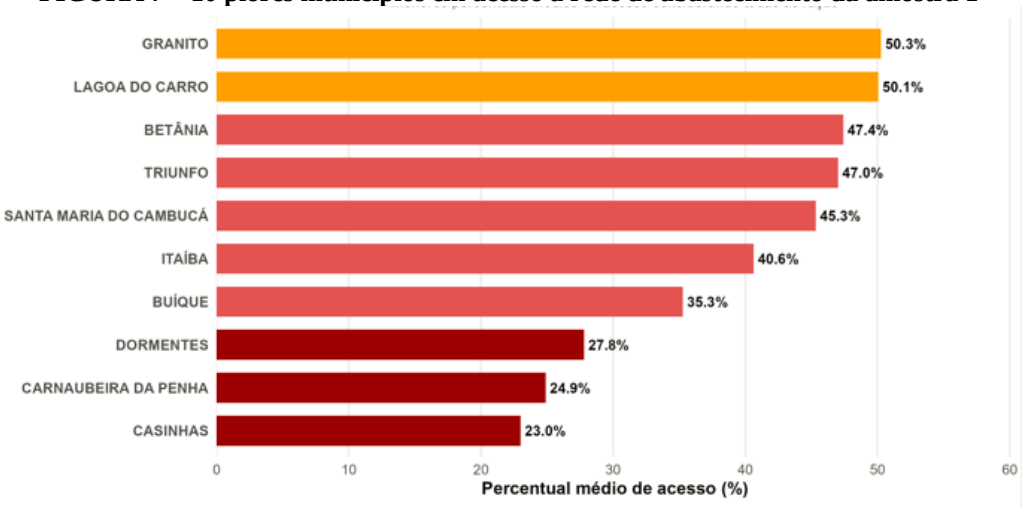
FIGURA 6. GRÁFICO DE PERNAMBUCO POR REGIÃO



Fonte: IBGE – Suporte Geográfico (2017)

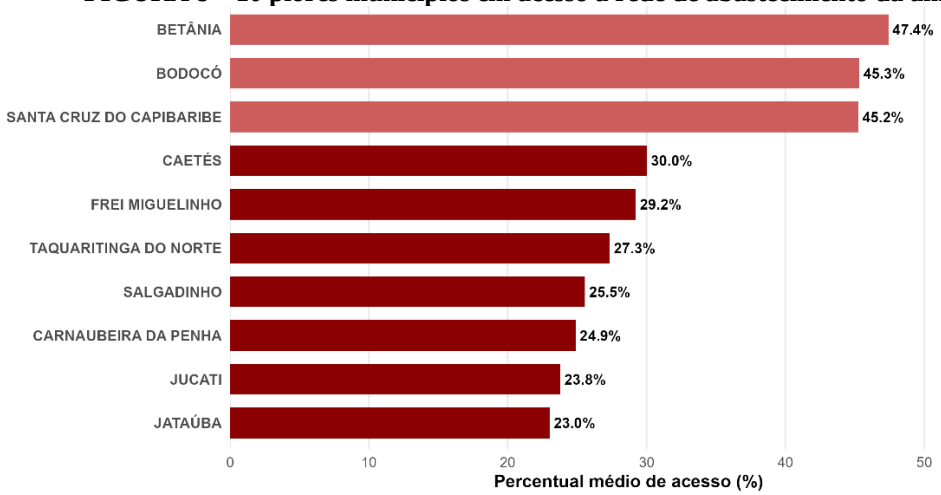
Ademais, averiguando os municípios em outras regiões nas três amostras coletadas, como em São Francisco Pernambucano e Metropolitana do Recife, vê-se um padrão no acesso à rede geral de distribuição de água, como em Petrolina (95%) e Recife (93%), as quais apresentam acesso à água acima da média. Por outro lado, em todas as amostras tiveram cidades com níveis de acesso baixos e preocupantes, assim como pode ser visto nas Figura 7, 8 e 9.

FIGURA 7 – 10 piores municípios em acesso a rede de abastecimento da amostra 1



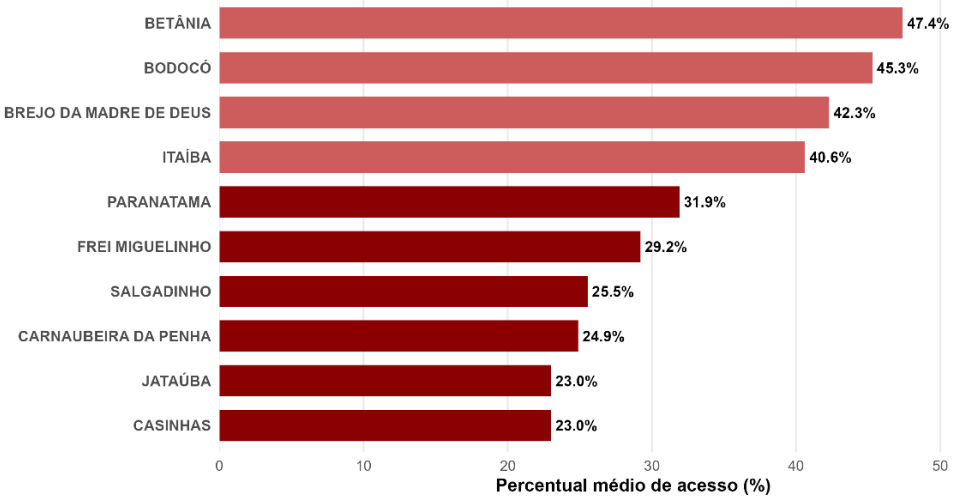
Fonte: Os autores (2026)

FIGURA 8 – 10 piores municípios em acesso a rede de abastecimento da amostra 2



Fonte: Os autores (2026)

FIGURA 9 – 10 piores municípios em acesso a rede de abastecimento da amostra 3



Fonte: Os autores (2026)

Em continuidade, adentrando de fato na análise do acesso a água relativo a cada raça descritas pelo IBGE, sendo elas Branco, Preto, Pardo, amarelo e Indígena, foram efetuados alguns cálculos simples da estatística descritiva, sendo eles a média, mediana, desvio padrão, variância e erro padrão para iniciar o entendimento do comportamento dos dados nas amostras aleatórias. Essa análise que revelou um padrão nos valores para cada amostra, conforme segue abaixo na Figura 10

FIGURA 10 – Estatística descritiva das três amostras analisadas

PERNAMBUCO

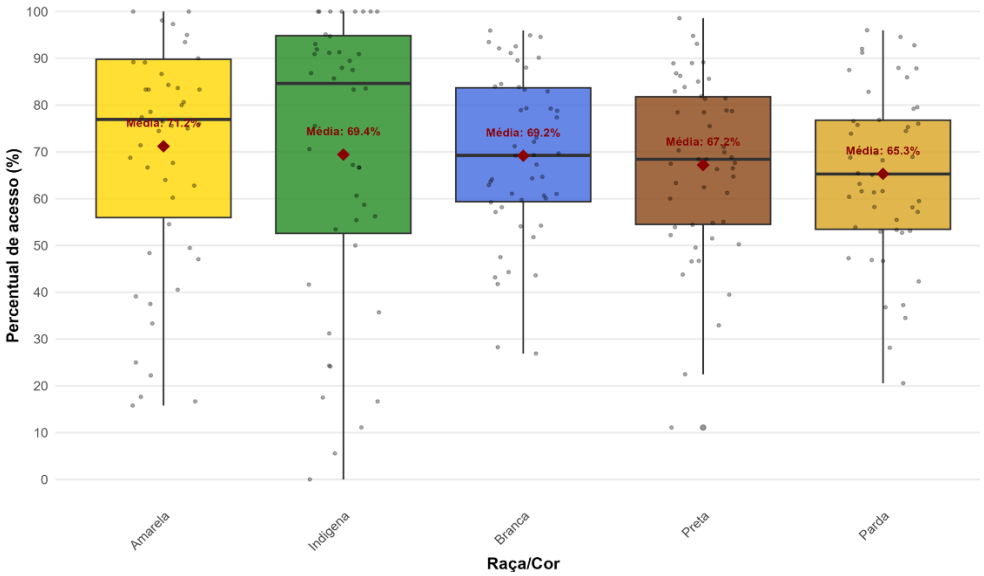
Parâmetros	Amostra 1					Amostra 2					Amostra 3				
	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Amarelo
Média	69%	67%	65%	69%	71%	65%	63%	61%	67%	65%	65%	62%	60%	64%	62%
Mediana	69%	68%	65%	85%	77%	68%	69%	63%	67%	73%	65%	66%	61%	67%	64%
Desv. Padrão	17.6	18.82	18.06	31.91	25.39	18.93	22.43	19.52	26.20	26.54	19.90	21.94	20.70	28.76	29.33
Variância	310	354	326	1018	644	358	503	381	687	704	384	481	427	827	860
Erro padrão	2.49	2.66	2.55	4.61	3.59	2.68	3.17	2.76	3.74	3.75	2.77	3.10	2.93	4.20	4.19

Fonte: Os autores (2026)

Conforme a Figura 10, têm-se os parâmetros para cada grupo de indivíduos, dentro de um espaço amostral de 50 cidades no estado de Pernambuco. Vale ressaltar que a coluna de cor/raça usa a autodeclaração dos grupos sociais feita pelo IBGE por meio de censos demográficos. Adentrando no detalhe dos parâmetros, é possível observar que a média e mediana para as três amostras e grupos sociais seguem um padrão de semelhança. Além disso, o desvio padrão, variância e erro padrão, por sua vez, são diferentes e, até maiores, entre a população indígena e amarela em relação aos outros grupos.

Afim de exemplificar essas inferências iniciais, foram gerados Boxplots para as três amostras, conforme a Figura 11, 12 e 13. O boxplot, ou diagrama de caixa, é um gráfico estatístico usado para visualizar a distribuição, a dispersão e a presença de valores discrepantes (outliers) em um conjunto de dados. Ele resume os dados por meio de medidas de posição, permitindo identificar rapidamente o comportamento das informações.

Figura 11 – Boxplot dos dados da amostra 1

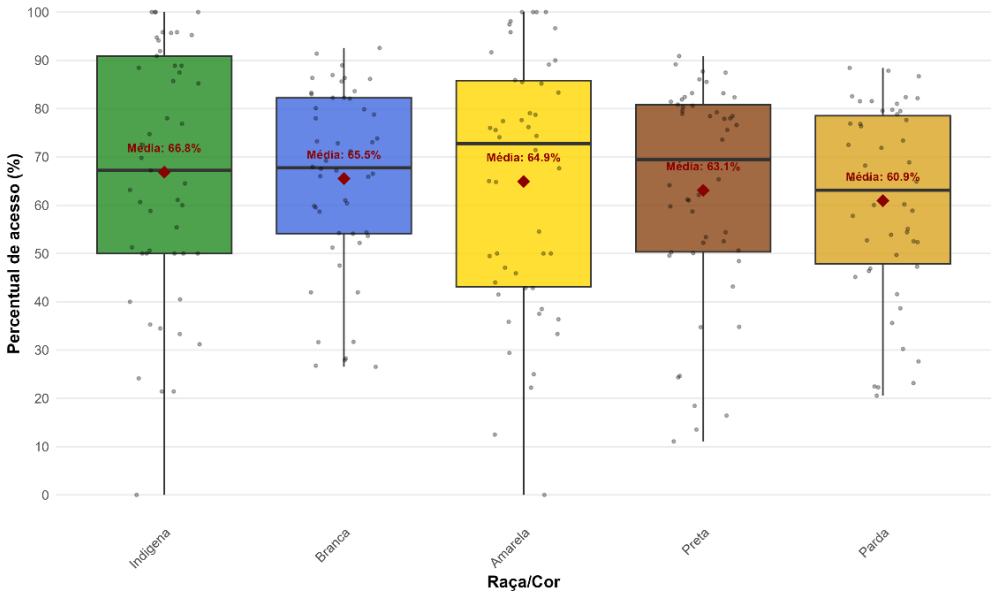


Fonte: Os autores (2026)

Na amostra 1, a população indígena possui a maior média de acesso (69,4%) e também uma das maiores medianas, indicando que, nos municípios analisados, esse grupo tende a apresentar melhores níveis de cobertura. Em contrapartida, a população parda apresenta a menor média (65,3%), enquanto os grupos brancos (69,2%) e preto (67,2%) ocupam posições intermediárias. Observa-se ainda uma elevada dispersão dos dados para praticamente todos os grupos, evidenciada pela amplitude das caixas e pelos valores extremos, mostrando que o acesso à água varia consideravelmente entre os municípios. A presença de observações próximas de 0% e outras próximas de 100% sugere forte heterogeneidade territorial no abastecimento.

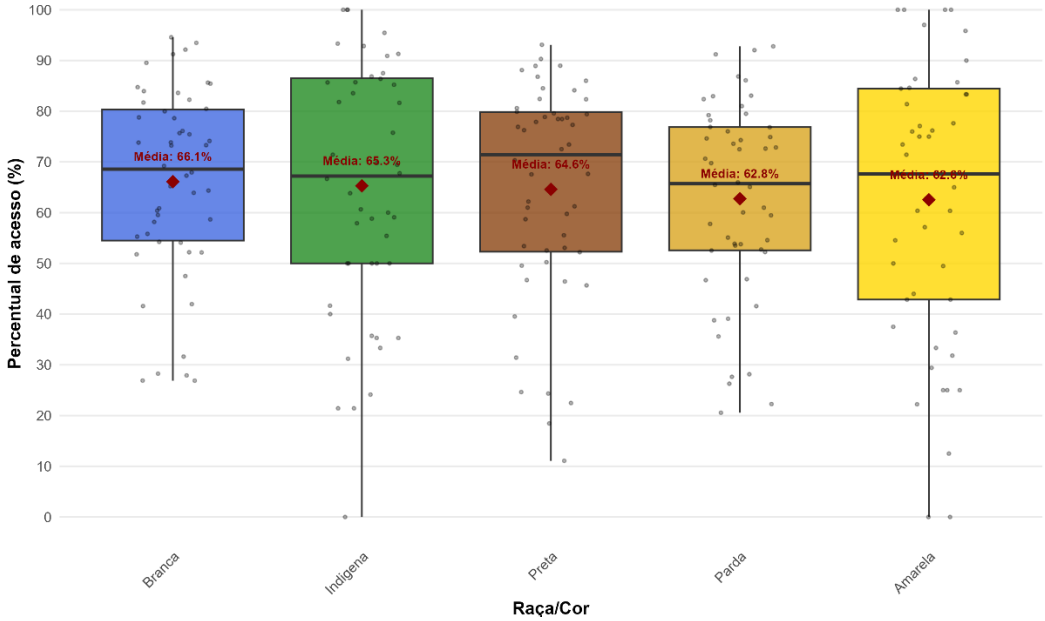
Já o boxplot da Figura 12 mostra que os grupos indígena, branco e amarelo apresentam níveis médios de acesso relativamente semelhantes, enquanto os grupos preto e principalmente pardo registram valores inferiores. Nota-se que as caixas são amplas para os amarelos e indígenas, indicando elevada variabilidade interna. Além disso, a existência de valores mínimos muito baixos e máximos próximos de 100% reforça a desigualdade entre municípios. Embora as diferenças entre médias não sejam muito acentuadas, a posição consistentemente inferior da população parda pode indicar uma situação relativamente mais desfavorável no acesso à água quando comparada aos demais grupos.

Figura 12 – Boxplot dos dados da amostra 2



Fonte: Os autores (2026)

Figura 13 – Boxplot dos dados da amostra 3



Fonte: Os autores (2026)

Já a amostra 3 apresenta um cenário ainda mais homogêneo entre os grupos raciais. As médias variam entre 62,6% e 66,1%, diferença inferior a quatro pontos percentuais, sugerindo que o acesso à água é relativamente semelhante entre as categorias analisadas. A população branca apresenta a maior média (66,1%), enquanto as populações pardas (62,8%) e amarela (62,6%) registram os menores valores médios. Entretanto, o aspecto mais relevante deste gráfico é a grande dispersão dos dados, especialmente para os grupos indígena e amarelo, cujos valores se distribuem desde níveis muito baixos até cobertura total. As medianas próximas entre si e a sobreposição das caixas indicam que as diferenças raciais são menos pronunciadas do que as diferenças existentes entre os próprios municípios, sugerindo inicialmente que fatores territoriais e estruturais podem exercer influência mais significativa sobre o acesso à água do que a composição racial isoladamente.

Ademais, também foi realizado o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson (r), que que descreve o grau de linearidade entre duas variáveis quantitativas. Neste trabalho, a correlação busca compreender como a riqueza municipal evolui em conjunto com a infraestrutura, incluindo, nessa fase do trabalho, dados do PIB *per-capita* de cada município analisando, sendo extraído dos relatórios do IBGE de 2022.

Figura 13 – Correção do acesso a água por raça e o PIB *per-capita*

	Amostra 1					Amostra 2					Amostra 3				
	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Amarelo	Branco	Preto	Pardo	Indígena	Amarelo
Correção (r)	0.128	0.136	0.171	0.101	0.02	0.067	0.050	0.075	0.017	0.036	-0.017	-0.029	0.007	0.014	-0.0017
P - valor	0.373	0.346	0.235	0.493	0.888	0.642	0.727	0.604	0.907	0.800	0.906	0.875	0.959	0.925	0.903
Tipo de correção	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca	Fraca

Fonte: Os autores (2026)

Para todas as amostras aleatórias, o p-valor é maior que o nível de significância de 0.05, revelando que a correlação existente entre essas duas variáveis é fraca. Por outro lado, a literatura mostra o contrário, em que serviços de saneamento são significativamente piores em domicílios com menor renda (BOING et al. 2021). Na Nigéria, o índice de riqueza é um preditor significativo: 64% dos lares com água encanada no país pertencem aos grupos mais ricos, enquanto 83,4% dos que usam rios e lagos são de classe baixa e média (ABUBAKAR, 2019).

Acesso à água no Brasil e no mundo ainda carrega problemas estruturais que dificultam a sua igualdade e equidade entre todos. Gonzalez et al. (1982) problematizam a situação da população negra, que foi sistematicamente empurrada para áreas de ocupação com péssimas condições de higiene e saúde. Boing et al. (2021) salientam que famílias chefiadas por pretos, pardos ou indígenas têm maior probabilidade de não ter acesso à água encanada. Nos lares norte-americanos, a situação não é diferente, em que nativos americanos são 19 vezes mais propensos a não ter água funcional do que os brancos (BROWN et al. 2023).

Existem fatores que podem passar despercebidos ou que não se imaginaria terem certa correlação de acesso à água encanada e raça. De acordo com Gorelick et al. (2011), minorias étnicas (negros e latinos) dão água engarrafada exclusivamente aos filhos com mais frequência do que pais brancos, devido a uma desconfiança histórica na segurança da água pública. Freire et al. (2015), por sua vez, encontraram correlações entre etnia e níveis de metais pesados no sangue, o que pode estar ligado a piores condições de fontes de água.

4.2 ANOVA e Tabela de contingência

Com base nessa contradição entre a correção encontrada e a literatura descrita acima, continuou-se buscando novos métodos para avaliar a associação entre o acesso a água por raça e o nível de renda de cada uma delas para cada cidade. Para isso, foi realizado uma Análise de Variância (ANOVA), que segundo Doane et al. é uma técnica estatística utilizada para comparar mais de duas médias simultaneamente e identificar as fontes de variação em uma variável dependente numérica (chamada de variável resposta).

Antes de saber qual tipo de ANOVA utilizar, se faz necessário entender os tipos de variância que os dados apresentam, verificando a homoscedasticidade dos mesmos. Para isso. Aplicou-se o Teste de Levene, que avalia a homogeneidade dos dados que serviu como base para essa decisão.

Na Amostra 1, por exemplo, observou-se uma estatística F de 4,7335, indicando que a variação nos 'desvios' entre as raças era mais de quatro vezes superior à variação aleatória. Com

um valor-p de 0,001075 nesta amostra, significativamente inferior ao nível de 0, 05, rejeitou-se a hipótese nula de igualdade de variâncias. Para a Amostra 2 a Estatística F = 4,417 e o p-valor = 0,001711 e a Amostra 3 a Estatística F = 5,0805 e o p-valor = 0,0005745, onde ambos apresentam p-valores significativamente menores que 0,05. Isso confirma que a heterocedasticidade é uma característica persistente em todos os conjuntos de dados analisados, reforçando a necessidade do uso de um tipo de anova que trate essa característica, assim como a ANOVA de Welch faz.

Na ANOVA de Welch, os valores para o F para as amostras 1, 2 e 3, foram de 0,5677, 0,5575 e 0,2607, respectivamente. O p-valor para essas amostras foi de 0,6865, 0,6939 e 0,9026, respectivamente. Diante desse cenário, não se rejeitou a hipótese nula para nenhuma das amostras. Embora a ANOVA global não tenha detectado diferenças nas médias indicando um acesso homogêneo em uma visão superficial, ainda se faz necessário um melhor refinamento aplicando métodos de análise de regressão, visto a complexidade dos dados que estão sendo trabalhados.

Em continuidade, aplicou-se a tabela de contingência e o teste de qui-quadrado para analisar dados categóricos (raça) e averiguar a existência de relação entre duas variáveis, presentes nas Figuras 14, 15 e 16. Segundo as definições de Doane et al. (2014), uma tabela de contingência é uma tabulação cruzada de frequências dispostas em linhas e colunas. Cada interseção entre uma linha e uma coluna é chamada de casela e contém a contagem (frequência) de observações que pertencem simultaneamente às categorias definidas pelos cabeçalhos daquela linha e coluna. Serve para organizar e resumir dados categorizados, calcular probabilidades, permitindo identificar a probabilidade conjunta, marginal e condicional de eventos dependentes

Já o teste qui-quadrado para independência (ou teste de Pearson), ainda segundo Doane et al. (2014) é uma técnica não paramétrica utilizada para determinar se as duas variáveis de uma tabela de contingência são independentes ou se existe uma associação entre elas. Ele é considerado não paramétrico porque não exige suposições sobre a distribuição da população da qual a amostra foi coletada. O qui-quadrado serve para:

- Medir a diferença relativa entre as frequências que foram efetivamente observadas na amostra (fjk) e as frequências que seriam esperadas (ejk) caso a hipótese de independência fosse verdadeira.
- Testar a significância de uma relação: se a estatística calculada for suficientemente grande (estiver na "cauda direita" da distribuição), rejeita-se a hipótese de independência, concluindo-se que as variáveis estão relacionadas.

Figura 14 – Tabela de Contingência e Qui-quadrado da amostra 1

Raça/Cor	Tem Acesso	Sem Acesso	Total por Raça
Branca	575.802	150.888	726.690
Preta	187.635	52.554	240.189
Parda	996.700	327.522	1.324.222
Amarela	2.888	703	3.591
Indígena	21.617	18.652	40.269
TOTAL	**1.784.642**	**550.319**	**2.334.961**
RESULTADOS DO TESTE: Estatística do qui-quadrado ($\chi 2 \chi 2$) = 16152.2495 Graus de liberdade = 4 Valor-p = 0.000000			

Fonte: Os autores (2026)

Figura 15 – Tabela de Contingência e Qui-quadrado da amostra 2

Raça/Cor	Tem Acesso	Sem Acesso	Total por Raça
Branca	535.699	181.646	717.345
Preta	116.721	46.609	163.330
Parda	799.342	369.847	1.169.189
Amarela	1.956	857	2.813
Indígena	10.210	9.489	19.699
TOTAL	**1.463.928**	**608.448**	**2.072.376**
RESULTADOS DO TESTE: Estatística do qui-quadrado ($\chi 2$) = 11967.3523 Graus de liberdade = 4 Valor-p = 0.000000 **MEDIDA DE ASSOCIAÇÃO (V de Cramér):** V de Cramér = 0,0760			

Fonte: Os autores (2026)

Figura 16 – Tabela de Contingência e Qui-quadrado da amostra 3

Raça/Cor	Tem Acesso	Sem Acesso	Total por Raça
Branca	326.719	141.698	468.417
Preta	96.036	39.098	135.134
Parda	576.924	286.445	863.369
Amarela	1.088	492	1.580
Indígena	16.017	13.475	29.492
TOTAL	**1.016.784**	**481.208**	**1.497.992**
RESULTADOS DO TESTE: Estatística do qui-quadrado ($\chi 2$) = 4314,8909 Graus de liberdade = 4 *p*-valor=0,000000 **MEDIDA DE ASSOCIAÇÃO (V de Cramér):** V de Cramér=0,0537			

Fonte: Os autores (2026)

Os resultados dos três testes de independência pelo qui-quadrado indicam, de forma consistente, que existe associação estatisticamente significativa entre raça/cor e acesso à água em todas as amostras analisadas. Em todos os casos, os valores de p foram inferiores a 0,001 (reportados como 0,000000), levando à rejeição da hipótese nula de independência entre as variáveis. Além disso, os valores da estatística qui-quadrado foram extremamente elevados (χ^2 = 16.152,25 na Amostra 1; χ^2 = 11.967,35 na Amostra 2; e χ^2 = 4.314,89 na Amostra 3), evidenciando que as frequências observadas diferem substancialmente das frequências esperadas sob a hipótese de ausência de associação. Portanto, do ponto de vista inferencial, há evidências robustas de que a distribuição do acesso à água não ocorre de maneira uniforme entre os diferentes grupos raciais.

Entretanto, embora a significância estatística seja muito forte, a análise da intensidade da associação por meio do coeficiente V de Cramér revela um cenário distinto. Vale ressaltar que o V de Cramér apenas complementa a associação que que o teste do qui-quadrado faz. De forma prática, o qui-quadrado mostra se existe alguma associação entre raça/cor e acesso à água e o V de Cramér dá um respaldo se essa associação é forte (próximo de 1) ou fraca (próximo de 0).

Os valores encontrados foram 0,083, 0,0760 e 0,0537 para as Amostras 1, 2 e 3, respectivamente. De acordo com critérios amplamente utilizados na literatura, valores inferiores a 0,10 caracterizam uma associação de magnitude muito fraca. Isso significa que, apesar de a raça/cor apresentar relação estatisticamente detectável com o acesso à água, sua capacidade explicativa sobre a ocorrência do acesso é reduzida. Em outras palavras, a variável raça/cor está associada ao fenômeno, mas não é suficiente para explicar grande parte da variação observada, sugerindo a influência de outros fatores socioeconômicos, geográficos e estruturais.

A comparação entre as três amostras mostra ainda uma tendência de redução da força da associação ao longo das análises. O V de Cramér diminui de 0,083 para 0,0760 e posteriormente para 0,0537, indicando que a dependência entre raça/cor e acesso à água se torna progressivamente mais fraca. Essa redução também é acompanhada por uma diminuição dos valores do qui-quadrado, embora parte desse comportamento possa ser explicada pela redução do tamanho amostral entre as bases analisadas.

Observando as tabelas de contingência, nota-se que os grupos indígena e pardo concentram proporcionalmente maiores contingentes sem acesso à água quando comparados aos grupos branco e preto, contribuindo para a rejeição da hipótese de independência. Contudo, as diferenças percentuais entre os grupos não são suficientemente grandes para produzir coeficientes de associação elevados. Assim, os resultados sugerem a existência de desigualdades raciais no acesso à água, mas indicam que essas desigualdades possuem baixa magnitude estatística, apesar de serem consistentes e significativas do ponto de vista inferencial.

Ambos os resultados sugerem que há associação estatisticamente significativa entre raça/cor e acesso à água, porém essa associação apresenta baixa intensidade prática, conforme demonstrado pelos baixos valores do V de Cramér. Isso sugere que a raça/cor participa da estrutura de desigualdades relacionadas ao acesso à água, mas que outros determinantes provavelmente exercem influência mais relevante sobre a distribuição desse serviço entre os municípios analisados.

4.3 Análise de Regressão

Como última ferramenta estatística, assim como foi comentada na metodologia, foi aplicado a Análise de Regressão a para verifique se a variável resposta (Y), que nesse estudo é o acesso a água, é influenciada por preditores (X), que neste caso, foram consideradas as raças e o PIB *per-capita.* O primeiro método de regressão aplicado foi o linear múltiplo, conforme relatado na metodologia e seus resultados estão expostos na Figura 17.

FIGURA 17 – Resultados da Regressão Linear Multipla

Métrica Estatística	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Tamanho da Amostra (n)	248	249	247
R^2	0,0181	0,0102	0,0039
R^2 Ajustado	-0,0022	-0,0102	-0,0168
Significância Global (p-valor F)	0,4869	0,7753	0,9670
Normalidade (Shapiro-Wilk)	$p < 0,001$	$p < 0,001$	$p < 0,001$
Homocedasticidade (Breusch-Pagan)	$p < 0,001$	$p = 0,0015$	$p = 0,0011$

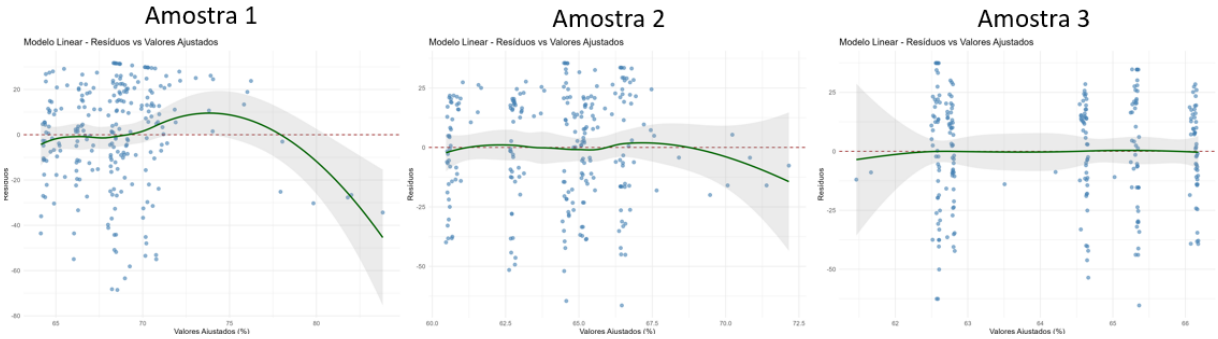
Fonte: Os autores (2026)

Percebe-se que o R^2 ajustado tomou valores negativos em todas as amostras, indicando que os preditores (Raça e PIB), na sua forma linear original, são ruins para explicar a variação do acesso à água, pois a penalidade por incluir essas variáveis supera qualquer ganho de explicação. Ademais, como o p-valor do Teste F foi muito superior a 0,05 em todos os casos, falhou-se em rejeitar a hipótese nula, que nesse caso, eram que os coeficientes são simultaneamente iguais a zero

Por fim, a detecção de heterocedasticidade severa e não normalidade dos resíduos prova que o modelo foi mal especificado, visto que quebra dois pressupostos básicos para aplicação de um modelo linear. Segundo Doane et al., a omissão de formas funcionais corretas causa estimativas ineficientes, exigindo o refinamento do modelo.

De forma visual, pode-se verificar os resíduos na Figura 18 das três amostras, que demonstraram a baixa capacidade de previsão do modelo. O Eixo Y Representa o erro de predição, o eixo X É a previsão do modelo mapeada na escala "logit", que transforma o intervalo 0-1 da proporção de água em toda a reta real para facilitar o cálculo. A Linha Tracejada Vermelha é o alvo ideal. O modelo perfeito teria todos os resíduos nesta linha e por fim, a linha Verde é o componente de diagnóstico mais importante. Segundo Doane, ela não deve apresentar padrões como curvas em "U" ou inclinações acentuadas, chamado de leque. Quanto mais horizontal e próxima do zero estiver a linha verde, melhor é o ajuste do modelo.

FIGURA 18 - Residuos do teste de regressão linear multiplo



Fonte: Os autores (2026)

Na busca de encontrar um modelo que seja melhor adaptado para os tipos de dados, utilizou a Regressão linear aplicando o logaritmo em Y e em X. A Figura 19 representa os resultados obtidos através dele.

Figura 19 - Regressão com transformação logarítmica

Métrica Estatística	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Tamanho da Amostra (n)	248	249	247
R^2	0,0659	0,0408	0,0478
R^2 Ajustado	0,0466	0,0211	0,0281
Significância Global (p-valor F)	0,0053	0,0700	0,0362
Normalidade (Shapiro-Wilk)	p < 0,001	p < 0,001	p < 0,001
Homocedasticidade (Breusch-Pagan)	p = 0,0025	p = 0,3768	p = 0,1605

Fonte: Os autores (2026)

Diferente do modelo de Regressão linear múltiplo, o modelo Logarítmico, apresentou um R^2 ajustado positivo e com um valor p menor que 0,05 nas amostras 1 e 3, conforme a figura 19. Nas Amostras 2 e 3, o teste de Breusch-Pagan resultou em p>0,05, o que significa que a homoscedasticidade foi alcançada. Na Amostra 1, houve melhora significativa em relação ao modelo linear, embora a variância ainda não seja totalmente constante. Como as variáveis foram transformadas em logaritmo, os coeficientes betas, presente na Figura 20, são lidos como elasticidades.

Figura 20 – Coeficientes (β) e p-valor da análise de regressão aplicando logaritmo

Variável / Grupo	Estimativas ou coeficientes beta (β) amostra 1	Amostra 1 (p)	Estimativas ou coeficientes beta (β) amostra 2	Amostra 2 (p)	Estimativas ou coeficientes beta (β) amostra 2	Amostra 3 (p)
Intercepto	2,2241	0,0001	2,4795	0,0000	1,8220	0,0294
Raça Preta	-0,0458	0,6813	-0,0809	0,4660	-0,0520	0,6651
Raça Parda	-0,0639	0,5666	-0,0839	0,4498	-0,0618	0,6070
Raça Amarela	-0,0273	0,8064	-0,1088	0,3270	-0,2299	0,0579
Raça Indígena	-0,2325	**0,0398**	-0,0725	0,5157	-0,1074	0,3765
ln(PIB)	0,2054	**0,0006**	0,1719	**0,0026**	0,2448	**0,0051**

Fonte: Os autores (2026)

Na amostra 1, por exemplo, o coeficiente do PIB foi de 0,2054, o que prova que um aumento de 1% na riqueza municipal gera um aumento esperado de 0,21% no acesso à água. Além disso, o modelo logarítmico foi o único capaz de detectar que a população indígena sofre um impacto negativo significante no acesso em comparação à raça branca (referência), mantendo o PIB constante.

Mesmo obtendo resultados mais consistentes, o modelo logarítmico ainda não respeitou o pressuposto da normalidade nos resíduos. A partir disso, precisou-se partir para modelos que não necessitam dessa presunção, assim como os Modelo Lineares Generalizados, como o de Regressão Beta.

Na regressão beta, a análise dos coeficientes (significância social) trouxe coeficientes (β) beta negativos para a população preta e parda em todas as amostras, enquanto que, para a população indígena e amarela, foi positivo, conforme mostra a Figura 21. O valor de p na amostra 1, para a população indígena e amarela, foi abaixo do nível de significância de 0,05, indicando que que essas duas raças, em comparação com a raça branca que é a base, tem mais acesso.

Para verificar o quanto esses coeficientes são confiáveis, existem diversas métricas que analisam o quando o modelo se adaptou aos dados, fornecendo matematicamente maneiras de estipular confiança e, caso exista essa confiança, fazer conclusões estatísticas. Por exemplo, no parâmetro de precisão (Phi - ϕ) da distribuição beta, presente na Figura 22, em todas as amostras o valor de p foi extremamente baixos, o que indica que o parâmetro é altamente significante. A estimativa entre as amostras variou de 2,61 a 2,96, o que demonstra a estabilidade do modelo Beta para representar a realidade dos municípios de Pernambuco, independentemente do sorteio amostral realizado.

Figura 21 – Coeficientes (β) e p-valor da análise de regressão Beta

Variável / Grupo	Estimativas ou coeficientes beta (β) amostra 1	Amostra 1 (p)	Estimativas ou coeficientes beta (β) amostra 2	Amostra 2 (p)	Estimativas ou coeficientes beta (β) amostra 2	Amostra 3 (p)
Intercepto	**0,5451**	**0,0005**	**0,5169**	**0,0004**	**0,5538**	**0,0002**
Raça Preta	-0,0755	0,7137	-0,0885	0,6551	-0,0585	0,7722
Raça Parda	-0,1377	0,5030	-0,1626	0,4114	-0,1183	0,5581
Raça Amarela	**0,4309**	**0,0379**	0,2519	0,2067	0,1076	0,5974
Raça Indígena	**0,4223**	**0,0440**	0,3220	0,1090	0,2048	0,3181
PIB Per Capita	4,82e-06	0,0708	8,25e-08	0,9675	-1,08e-06	0,7266

Fonte: Os autores (2026)

Figura 22 - Parâmetro de precisão ϕ

Métrica	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Estimativa (Phi)	2,618	2,9288	2,7518
Erro Padrão	0,213	0,2347	0,2197
Valor-p	< 2e-16	< 2e-16	< 2e-16

Fonte: Os autores (2026)

Outro parâmetro de confiança calculado, assim como descrito na metodologia, foi o AIC, comparando todos os modelos de regressão aplicados nesse estudo. O Critério de Informação de Akaike (AIC), conforme a Figura 23, apresentou valores negativos para o modelo Beta em todas as amostras. Para o modelo logarítmico, os valores variaram entre 420 e 456, enquanto, no modelo de regressão linear, os valores variaram entre 2255 e 2275. Logo, a partir do estabelecimento de que quanto menor o AIC for, melhor é o modelo do ponto de vista matemático, o modelo de regressão beta foi o melhor dentre os 3 utilizados.

Figura 23 – Valores do critério de informação de akaike para cada modelo utilizado

Métrica / Amostra	Modelo	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Melhor AIC (Menor)	**MLG Beta**	**-112,30**	**-65,04**	**-53,41**
	MQO Loraritimco	421,03	420,43	456,56
	MQO Linear	2264,28	2275,11	2255,28

Fonte: Os autores (2026)

A métrica de avaliação e superioridade, medida análoga ao R^2 da regressão linear clássica, chamada de Pseudo R^2, apresentou valores entre 1,12% e 5,37 nas amostras, conforme Figura 24. Ele avalia o ajuste geral do modelo, medindo a proporção em que as suas variáveis preditoras reduzem a incerteza da previsão.

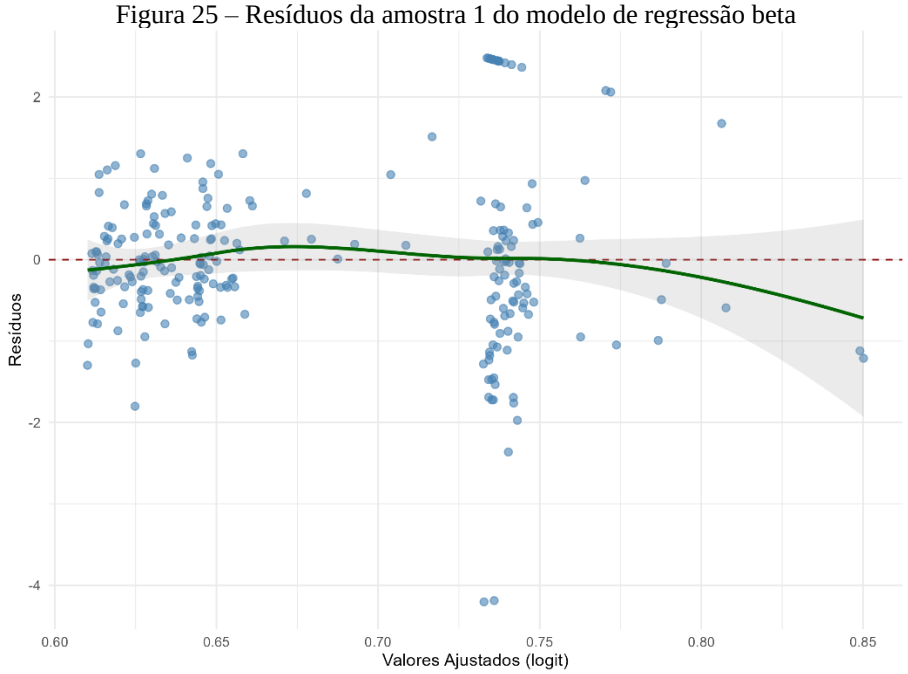
Figura 24 – Parâmetros gerais do modelo de regressão beta

Parâmetro Estatístico	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
AIC (Critério de Akaike)	-112,30	-65,04	-53,41
Pseudo *R*^2 (Ferrari & Cribari-Neto)	0,0537	0,0301	0,0112
Parâmetro de Precisão (ϕ)	2,618	2,929	2,752
Preditores Significantes (p<0,05)	Amarela e Indígena	Nulo	Nulo
Teste de Shapiro-Wilk (p)	0,0000	0,0000	0,0000

Fonte: Os autores (2026)

Por fim, observa-se os resíduos gerados na regressão beta, para verificar como eles se comportam. Na amostra 1, os resíduos representados pela Figura 25, mostram que a linha verde está muito próxima de zero, havendo uma leve inclinação negativa no final, com valores acima de 0,80. Esta amostra apresentou o maior Pseudo R² (5,37%) e menor AIC (-112,30). O primeiro gráfico mostra que o modelo capturou com sucesso a relação entre raça, PIB e água, sem deixar padrões de erro sistemáticos significativos.

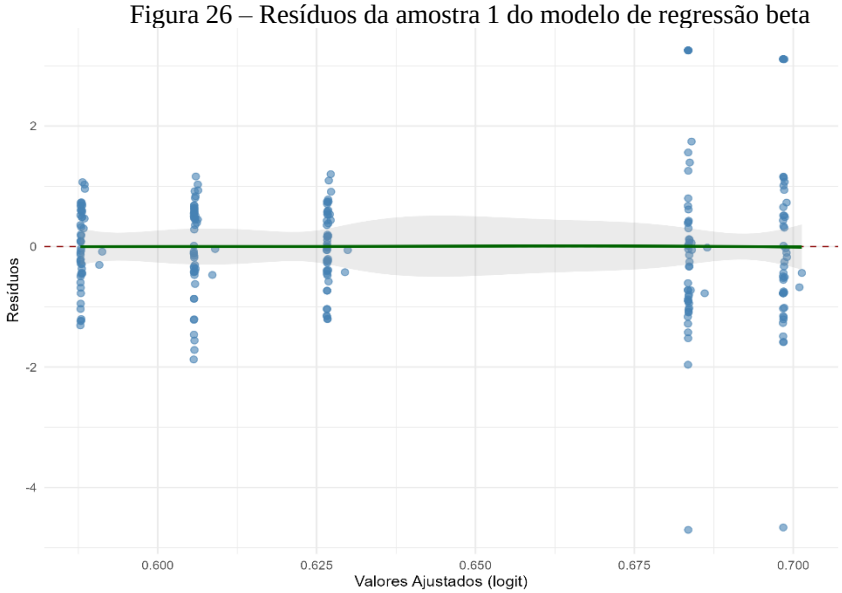
Figura 25 – Resíduos da amostra 1 do modelo de regressão beta



Fonte: Os autores (2026)

Já para a amostra 2, sendo a Figura 26, é possível observar que a linha verde está quase horizontal sobre o zero. Isso significa que o Modelo Beta conseguiu extrair todo o padrão lógico que existia nos dados. Por outro lado, se o modelo fosse realmente "perfeito", o PseudoR² seria próximo de 100%. Na Amostra 2, ele é de apenas 3,01%. Isso prova que, embora o modelo não seja enviesado (linha no zero), ele ainda deixa 97% da variação sem explicação, coerente com a complexidade do acesso à água em Pernambuco.

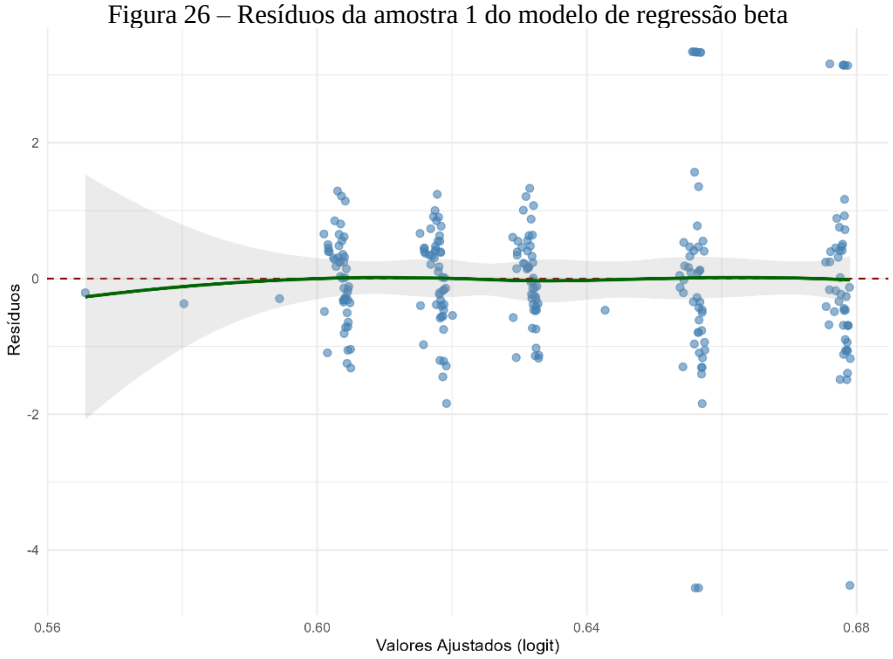
Figura 26 – Resíduos da amostra 1 do modelo de regressão beta



Fonte: Os autores (2026)

Na amostra 3, o comportamento da amostra 2 se repete nessa, apesar de o Pseudo R^2 ser de menos de 2%. No entanto, o gráfico de resíduos mostra que, mesmo que a explicação seja baixa, a especificação do modelo Beta está correta. Não há "erro de forma" (curvaturas), provando que a escolha pela distribuição Beta foi acertada.

Figura 26 – Resíduos da amostra 1 do modelo de regressão beta



Fonte: Os autores (2026)

As colunas nas Amostras 2 e 3, alinhadas quase perfeitamente em colunas, são um sintoma visual de um modelo dominado por categorias, em que o PIB não conseguiu adicionar informação relevante. Já na Amostra 1, a falta de retidão nas colunas é um sinal que prova que o modelo está sendo mais sensível e captando a influência da variável contínua (PIB) na

infraestrutura, gerando previsões mais personalizadas para cada município em vez de apenas previsões em bloco.

Portanto, se tratando da análise de regressão, é possível confirmar que o melhor modelo pros dados que estão sendo analisados é o de regressão Beta. Nele foi possível detectar que as populações Amarela e Indígena apresentam, na amostra 1, um acesso significativamente superior ao da população branca ($p<0,05$). Já as populações preta e parda apresentam coeficientes negativos (indicando menor acesso), porém esses resultados não são significantes ($p>0,05$), não podendo ser diferenciados do acaso.

Vale ressaltar que esse resultado é da amostra coletada. No estado de Pernambuco, como um todo (população total), a raça indígena tem apenas 50,2% de acesso, contra 72,1% dos brancos. O fato de o modelo Beta na amostra apresentar um sinal positivo sugere que os 50 municípios sorteados para a Amostra 1 possuem comunidades indígenas e amarelas com infraestrutura acima da média estadual.

5. Conclusão

As análises apresentadas nesse estudo revelam a complexidade de indicar associação de fatores, como raça e PIB per capita, ao acesso à água no estado de Pernambuco. Por outro lado, o estudo demonstrou que, sim, o acesso à rede geral de distribuição de água afeta minorias marginalizadas e que historicamente são afastadas de direitos incontestáveis. O uso dos mais diversos métodos para averiguar o comportamento dos dados e sua relação com um direito constitucional, que é o acesso à água, apresentou resultados suficientes para demonstrar que a população indígena tem menos acesso à água que a população branca.

Os achados reforçam a ideia de que Pernambuco é um estado com características diversas, sendo ineficaz o uso de apenas um fator para acessar um componente que perpassa várias camadas da estrutura capitalista excludente. É necessária a criação de políticas públicas, as quais sejam acompanhadas e implementadas de forma que atendam à população que mais sofre com essa desigualdade. O estudo revela que políticas que não atendem ao dinamismo da estrutura social, econômica e geográfica de Pernambuco, não conseguem reduzir a exclusão hídrica desses indivíduos.

Municípios como Petrolina e Recife, que possuem maior desenvolvimento econômico, tendem a ter melhores condições de acesso à rede geral de distribuição de água, o que indica maior infraestrutura hídrica e disponibilidade desse recurso, como no caso da primeira cidade. Por outro lado, Poção, que está localizado no Agreste, com menos de 11 mil pessoas, tem um dos piores indicadores de acesso à água. Isso revela a urgência por políticas públicas por esses agentes públicos em cidades menos favorecidas e promoção de alternativas eficazes.

Ademais, uma vez que o racismo no Brasil é estrutural (ALMEIDA, 2019), ele evidencia quem ocupará os lugares mais precarizados e, consequentemente, usufruirá de condições péssimas de recursos hídricos. Outrossim, a desigualdade racial no acesso à água persiste, especialmente na população indígena. Embora esse resultado, assim como visto na população preta e parda, não se configure como determinante isolado, ele se manifesta de forma indireta, ligado às condições estruturais desiguais.

Referências

AKAIKE, Hirotugu. A new look at the statistical model identification. **IEEE Transactions on Automatic Control**, vol. 19, no. 6, pp. 716-723, 1974. Disponível em: https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705. Acesso em: 23 maio 2026.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: **Pólen**, 2019. 264 p. (Coleção Feminismos Plurais).

ABUBAKAR, R. I. Factors influencing household access to drinking water in Nigeria. **Utilities Policy**, 2019. p. 40-51. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jup.2019.03.005. Acesso em: 01 maio 2026.

BARRETO, J. B.; FEITOSA, H. P.; ANJOS, L. K. Desigualdades socioambientais do abastecimento de água nas microrregiões de água e esgoto da Paraíba. **Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas**, [S. l.], v. 45, n. 1, p. 171–87, 2025. DOI: 10. Disponível em: https://raizes.revistas.ufcg.edu.br/index.php/raizes/article/view/894. Acesso em: 16 maio. 2026.

BOELENS, R. HOOGESTEGER, J.; SWYNGEDOUW, E.; VOS, J.; WESTER, P. Hydrosocial territories: a political ecology perspective. **Water International**, 41(1), 1-14, 2016. Disponível em: 10.1080/02508060.2016.1134898. Acesso em: 18 maio 2026.

BOING, F. A.; BOING, C.A; SUBRAMANIAN, S. V. Inequalities in the access to healthy urban structure and housing: an analysis of the Brazilian census data. **Cadernos de Saúde Pública**, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00233119. Acesso em: 3 abril 2026.

BROWN, J. et al. The effects of racism, social exclusion, and discrimination on achieving universal safe water and sanitation in high-income countries. **Lancet Glob Health**, 2023. vol. 11. Disponível em: 10.1016/S2214-109X(23)00006-2 . Acesso em: 11 maio 2026.

CORDEIRO, G.M.; DEMÉTRIO, C. G. B.; MORAL,R. A. Modelos lineares generalizados e aplicações. São Paulo: **Blucher**, 2024.

CUNHA, P.A.A. Desigualdade do abastecimento de água nos municípios pernambucanos pelo índice de Theil-T. **Revista Estudo & Debate**, Lajeado, v. 30, n. 3, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.22410/issn.1983-036X.v30i3a2023.3450 . Acesso em: 13 mai. 2026.

CRAMÉR, H. Mathematical methods of statistics. Princeton: **Princeton University Press**, 1946. (Princeton mathematical series, v. 9).

DOANE, D. P.; SEWARD, L. E. Estatística aplicada à administração e economia. 4ed. Porto Alegre: **AMGH**, 2014.

FREIRE, C.; KOIFMAN, J. R.; FUJIMOTO, D.; SOUZA, O. C. V.; JUNIOR, B. F.; KOIFMAN, S. Reference values of cadmium, arsenic and manganese in blood and factors associated with exposure levels among adult population of Rio Branco, Acre, Brazil. **Chemosphere**, 2015. p.70-78. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.12.083. Acesso em: 23 abril 2026.

GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos. Lugar de negro. Rio de Janeiro: **Marco Zero**, 1982. (Coleção Dois Pontos).

GORELICK, M. H. et al. Perceptions About Water and Increased Use of Bottled Water in Minority Children. **ARCH PEDIATR ADOLESC MED**, vol. 165, n. 10, oct 2011. Disponível em: 10.1001/archpediatrics.2011.83. Acesso em: 20 maio 2026.

GOUVEIA, G. A.; BRITTO, P. N. L. A.; FORMIGA, M. R. Hydrosocial cycles, territories, and scarcity: shaping inequalities and exclusion in water access - an integrative systematic review. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 62, p. 437-457, jul/dez. 2023. Disponível em: 10.5380/dma.v62i0.83893. Acesso em: 11 maio 2026.

HARFFNER, M.; SMITH, J. D.; BUCHERT, M.; RISLEY, J. Accessing blue spaces: Social and geographic factors structuring familiarity with, use of, and appreciation of urban waterways.

Landscape and Urban Planning, 2017. v. 167, p. 136-146. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.06.008. Acesso em: 18 abril 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: população e domicílios: primeiros resultados. Rio de Janeiro: **IBGE**, 2023.

JESUS, M. S. F.; MONTEIRO, V. M. A.; TOMSELLA, J. Spatial Inequalities in Access to Safe Drinking Water in an Upper-Middle-Income Country: A Multi-Scale Analysis of Brazil. **Water**, 2023, 15, 1620. Disponível em: https://doi.org/10.3390/w15081620. Acesso em: 08 mai 2026.

KONOPALA, G.; MISHRA, A. K.; WADA, Y.; MANN, M. E. Climate change will affect global water availability through compounding changes in seasonal precipitation and evaporation. **Nature Communications**, (2020) 11:3044. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-020-16757-w. Acesso em: 4 abril 2026.

MORATA, M. I. et al. Nationwide geospatial analysis of county racial and ethnic composition and public drinking water arsenic and uranium. **Nature Communications**, 2022. v. 13. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41467-022-35185-6. Acesso em: 10 maio 2026.

MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro. 2. ed. São Paulo: **Perspectiva**, 2019.

SAIANI, S.C.C.; JUNIOR, T.R.; DOURADO, J. Desigualdade de acesso a serviços de saneamento ambiental nos municípios brasileiros: Evidências de uma Curva de Kuznets e de uma Seletividade Hierárquica das Políticas? **Nova Economia**, Belo Horizonte, 2013. v. 23. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-63512013000300006. Acesso em: 11 maio 2026.

SCHAIDER, A. L.; SWETSCHINSKI, L.; CAMPBELL, C.; RUDEL, A. R. Environmental justice and drinking water quality: are there socioeconomic disparities in nitrate levels in U.S. drinking water? **Environ Health**, (2019). Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12940-018-0442-6. Acesso em: 15 maio 2026.

SOARES, H. F. D. Precarização do acesso à água no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. 2022. **Dissertação** (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48801. Acesso em: 09 abril 2026.

SMITHSON, M.; VERKUILEN, J. A better lemon squeezer? Maximum-likelihood regression with beta-distributed dependent variables. **Psychological Methods**, v. 11, n. 1, p. 54-71, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1037/1082-989X.11.1.54. Acesso em: 20 maio 2026.
SUDENE. Resolução nº 150, de 13 de dezembro de 2021. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste/Conselho Deliberativo. **Diário Oficial da União**, ed. 246. p. 52, 2021

United Nations, The United Nations World Water Development Report 2026 - Water for All People: Equal Rights and Opportunities. **UNESCO**, Paris. Acesso em: 15 abril 2026.

WELCH, Bernard Lewis. On the comparison of several mean values: an alternative approach. **Biometrika**, v. 38, n. 3/4, p. 330-336, 1951. Disponível em: //dx.doi.org/10.1093/biomet/38.3-4.330. Acesso em: 05 junho 2026.

World Health Organization (WHO); United Nations Children's Fund (UNICEF). Inequalities in Sanitation and Drinking Water in Latin America and the Caribbean; **WHO**: Geneva, Switzerland, 2016.

ZOZMANN, H.; MORGAN, A.; KLASSERT, C.; KLAUER, B.; GAWEL, E. Can Tanker Water Services Contribute to Sustainable Access to Water? A Systematic Review of Case Studies in Urban

Areas. **Sustainability** 2022, v. 14, 11029. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su141711029. Acesso em: 13 mai. 2026.